

## Examen de reposición

---

**Indicaciones:** Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer todos los pasos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, utilizando únicamente bolígrafo de tinta azul o negra para resolver la prueba, en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No son procedentes apelaciones sobre ejercicios resueltos con lápiz (parcial o totalmente) o que presenten alguna alteración. No se permite el uso de dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

---

1. Determine una ecuación diferencial cuya solución general sea  $y = Ax + \frac{B}{x} + C$ .

[3 puntos]

2. Utilice el cambio de variable  $z = x + 2y + 3$  para resolver la ecuación

$$y' = \frac{-1}{(x + 2y + 3)^2 + 2}$$

[4 puntos]

3. Un recipiente de pintura, con 3.8 litros de capacidad, contiene 2 litros de pintura blanca. En él se vierte pintura roja a 80 ml/s mientras que la mezcla, bien agitada, sale del recipiente a 60 ml/s.

- a) Plantee un problema de condición inicial para la cantidad  $R(t)$  de mililitros de pintura roja en el recipiente a los  $t$  segundos. [1 punto]

- b) Resuelva el problema planteado en a). [5 puntos]

4. Determine la solución general de cada ecuación.

- a)  $q^2 T'' - 2T = 0$ , sabiendo que  $T_1 = q^{-1}$  es una solución. [3 puntos]

- b)  $y'' + y = \sec x$  [5 puntos]

5. Al sujetar un peso de 32 lb a un resorte, este se estira 8 pies. El objeto se suelta desde la posición de equilibrio y sin impulso. A partir de  $t = 0$  una fuerza numéricamente igual a  $\cos t$  se aplica al sistema. Determine la posición del objeto en cualquier instante  $t$ , suponiendo que la fuerza amortiguadora es despreciable.

[6 puntos]

Continúa en la parte de atrás

6. Encuentre la transformada inversa de Laplace de  $F(s) = \frac{7}{6s^2 + s - 2}$  [4 puntos]
7. Encuentre la solución de  $y'' + 4y' + 13y = \delta(t - \pi)$ , con  $y(0) = 0$  y  $y'(0) = 0$ . [4 puntos]
8. Una lancha y su pasajero tienen una masa de 200 kg y están en reposo. En cierto momento el motor de la lancha se enciende, ejerce una fuerza de 240 N durante diez segundos y luego se apaga, de modo que la fuerza es

$$F(t) = \begin{cases} 240 & \text{si } t < 10 \\ 0 & \text{si } t \geq 10. \end{cases}$$

La resistencia del agua es igual a  $-20v$  en newtons, donde  $v$  es la velocidad en m/s.

- a) Escriba un problema de condición inicial con incógnita  $v(t)$ , la velocidad de la lancha a los  $t$  segundos. [1 punto]
- b) Resuelva el problema planteado en (a). [5 puntos]

## Tabla de transformadas de Laplace

|                                                                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad s > 0, \quad n \in \mathbb{N}$         | $\mathcal{L}\{y^n(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0), \quad n \in \mathbb{N}$ |
| $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$                           | $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s), \quad n \in \mathbb{N}$                           |
| $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, \quad s > 0$                           | $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = F(s)G(s)$                                    |
| $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$                                                   | $\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$                                                      |
| $\mathcal{L}\{f(t-a)U(t-a)\} = e^{-as}F(s)$                                            | $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$                       |
| $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$<br>$2 \cos A \cos B = \cos(A-B) + \cos(A+B)$ | $2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$<br>$2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$          |